

Método Delta Univariado

Motivação

Em muitas situações, temos um estimador $\hat{\theta}_n$ para um parâmetro θ que possui distribuição assintoticamente normal, e queremos saber a distribuição assintótica de uma função $g(\hat{\theta}_n)$, que pode ser não linear. O **Método Delta** fornece um meio simples e elegante para aproximar essa distribuição a partir da distribuição de $\hat{\theta}_n$.

Utilidade

O Método Delta é amplamente utilizado para:

- Encontrar a distribuição assintótica de transformações de estimadores;
 - Construir intervalos de confiança para funções de parâmetros;
 - Realizar testes de hipóteses para funções não lineares dos parâmetros;
 - Simplificar o cálculo de variâncias assintóticas em inferência estatística.

Definição (Teorema do Método Delta Univariado)

Seja $\hat{\theta}_n$ uma sequência de estimadores de um parâmetro $\theta \in \mathbb{R}$ tal que

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2),$$

onde $\sigma^2 > 0$ é a variância assintótica.

Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função diferenciável em θ e tal que $g'(\theta) \neq 0$. Então,

$$\sqrt{n}(g(\hat{\theta}_n) - g(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, (g'(\theta))^2 \sigma^2\right).$$

Comentário sobre a origem da normalidade assintótica

A condição de que $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ não precisa, em geral, vir diretamente do Teorema do Limite Central (TLC) aplicado a médias ou somas de variáveis i.i.d.

Em contextos mais gerais da inferência estatística, essa normalidade assintótica pode ser garantida por teoremas como:

- O **Teorema da Eficiência Assintótica**, que afirma que a distribuição assintótica de certos estimadores (como os de máxima verossimilhança) é normal e suas variâncias assintóticas atingem o limite inferior de Cramér-Rao.

Portanto, o Método Delta é aplicável a uma ampla classe de estimadores, não apenas médias ou somas, desde que possuam convergência assintótica normal.

Prova

Pela hipótese, sabemos que $\hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta$, pois a convergência em distribuição para uma normal com média zero implica consistência.

Pela diferenciabilidade de g em θ , aplicamos a expansão de Taylor de primeira ordem em torno de θ :

$$g(\hat{\theta}_n) = g(\theta) + g'(\theta)(\hat{\theta}_n - \theta) + R_n,$$

onde o resto R_n satisfaz

$$\frac{R_n}{|\hat{\theta}_n - \theta|} \xrightarrow{p} 0 \quad \text{quando } \hat{\theta}_n \rightarrow \theta.$$

Multiplicando ambos os lados por $\sqrt{n}$:

$$\sqrt{n}(g(\hat{\theta}_n) - g(\theta)) = g'(\theta)\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) + \sqrt{n}R_n.$$

Como $\hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta$, temos $|\hat{\theta}_n - \theta| = O_p(1/\sqrt{n})$, o que implica $\sqrt{n}R_n = o_p(1)$. Portanto,

$$\sqrt{n}(g(\hat{\theta}_n) - g(\theta)) = g'(\theta)\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) + o_p(1).$$

Como $g'(\theta)$ é constante, e dado que $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, então:

$$\sqrt{n}(g(\hat{\theta}_n) - g(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, (g'(\theta))^2 \sigma^2).$$

Exemplo

Suponha que $\hat{\theta}_n$ seja um estimador para $\theta > 0$ com

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Queremos encontrar a distribuição assintótica de $\log(\hat{\theta}_n)$.

Aqui, $g(x) = \log(x)$, que é diferenciável para $x > 0$ com

$$g'(\theta) = \frac{1}{\theta}.$$

Pelo método delta,

$$\sqrt{n}(\log(\hat{\theta}_n) - \log(\theta)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{\theta^2}\right).$$

Diferença entre o Método Delta e o Teorema do Limite Central

- O **Teorema do Limite Central** (TLC) garante que a soma ou média de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas converge em distribuição para uma normal.
- O **Método Delta** é uma extensão do princípio da normalidade assintótica, que permite encontrar a distribuição limite de funções diferenciáveis de estimadores assintoticamente normais.
- Enquanto o TLC trata de médias ou somas diretamente, o Método Delta parte de um estimador assintoticamente normal (cuja normalidade pode vir do TLC ou de teoremas mais gerais) e fornece a distribuição de uma função desse estimador.

EXERCÍCIO: Aplicação do Método Delta em Análise de Sobrevida

Distribuição Assintótica do Estimador de uma Probabilidade de Sobrevida

Contexto

Considere o problema da análise do tempo até a falha de bombas de infusão hospitalares. Tais dispositivos são utilizados continuamente em ambientes clínicos, e falhas após longos períodos de operação podem comprometer a segurança do paciente. Um parâmetro importante para a equipe técnica é a **probabilidade de que uma bomba continue funcionando após t horas de uso**, ou seja, a função de sobrevivência:

$$S(t) = P(T > t).$$

Modelo estatístico

Suponha que o tempo até falha T siga uma distribuição Exponencial com parâmetro $\theta > 0$, de forma que:

$$T \sim \text{Exponencial}(\theta), \quad f(t) = \theta e^{-\theta t}, \quad t > 0.$$

A função de sobrevivência é então dada por:

$$S(t) = P(T > t) = e^{-\theta t}.$$

- Obtenha o EMV de θ .
- Obtenha o EMV de $S(t)$. Justifique.
- Encontre a distribuição assintótica do EMV de θ . Justifique.
- Encontre a distribuição assintótica do EMV de $S(t)$. Justifique.